

Лекция 1

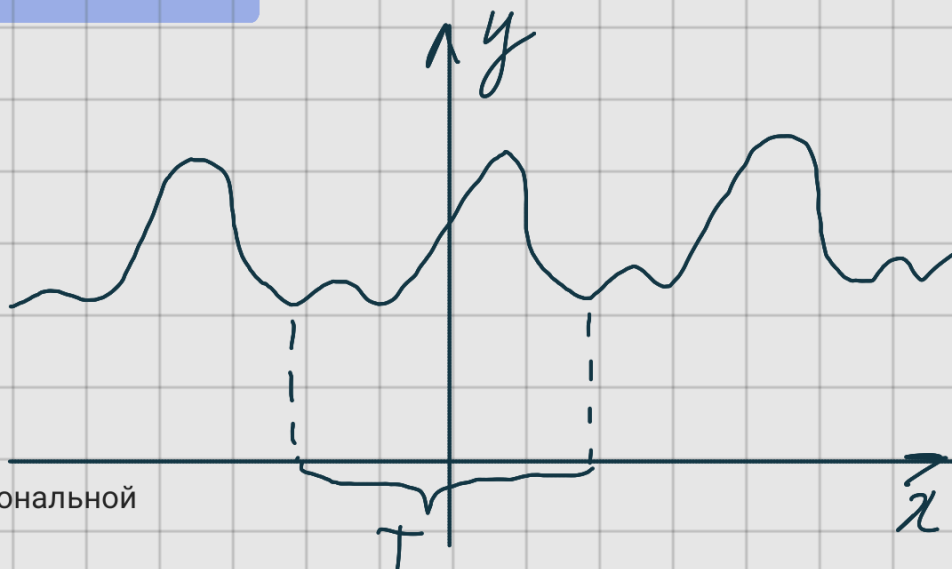
"Ряды Фурье"

Лектор рекомендует синюю серию Власовой по рядам (касается Фурье). Учебник Н.Н. Воробьева "Теория рядов".

Тригонометрические ряды Фурье

пусть функция $f(x)$ интегрируема на

такая система функций является ортогональной



$$(1.1) f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(\frac{2\pi}{T}nx) + b_n \sin(\frac{2\pi}{T}nx)) \quad A \sin \omega t$$

Замечание 1: Если $f(x)$ - четная, то все $b_n = 0$
если нечетная, все $a_n = 0$

$$(1.2) a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos(\frac{2\pi}{T}nx) dx, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

который ряд Фурье

$$(1.3) b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \sin(\frac{2\pi}{T}nx) dx, \quad n=0, 1, 2, \dots$$

1, ..., $\cos \frac{2\pi}{T}nx, \sin \frac{2\pi}{T}nx, \dots$ -

Кто напишет Дирихле получит баб, пишем Дирихле

По сравнению с теоремой Вейер. теорем Дирихле обеспечивает более широкий класс функций для которых тригонометрический ряд Фурье сходится.

Теорема 1.1. (Дирихле) Пусть $f(x)$ кусочно-непрерывна, кусочно-монотонна и ограничена на отрезке

$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} (\sin \frac{2\pi}{T}nx \cdot \cos \frac{2\pi}{T}mx) dx = \begin{cases} \text{const} \neq 0, & n=m \\ 0, & n \neq m \end{cases}$$

Лектор советует читать учебники по функциональному анализу.

Тогда тригонометрический ряд Фурье в каждой точке сходится к сумме

$$b_n = 0$$

$a_n = 0$, включая a_0

Замечание Для функций удовлетворяющих условию Г. Дирихле, то функция сразу удовлетворяет условию т. Вейер.

Замечание Ряд Фурье для $f(x)$ удовлетворяющий теореме Дирихле сходится к $f(x)$ равномерно на если $f(x)$ непрерывна на



Теория функций комплексного переменного (ТФКП)

Множество комплексных чисел

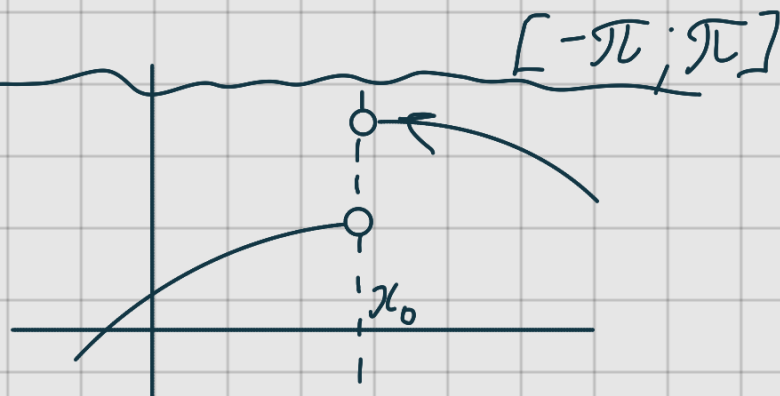
Определение 1.1 Множество пар $(x, y) = z$, на котором определены две бинарных операций $z_1 + z_2$ (сложение) и $z_1 * z_2$ (умножение), подчиняющиеся закону коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности умножения относительно сложения и для которых выполняются аксиомы

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

называется множеством комплексных чисел,

Замечание: x

Колым, сектор



Геометрическое представление комплексных чисел

Если между множеством точек плоскости xOy с координатой (x, y) и множеством установлены взаимнооднозначные соответствия,

то говорят, что задана комплексная плоскость

$$(1.4) S(x) = \begin{cases} \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}, & x \in (-\pi, \pi) \\ \frac{f(\pi+0) + f(\pi-0)}{2}, & x \in \{-\pi, \pi\} \end{cases}$$

$$A[c, d] \subseteq [-\pi, \pi]$$

$[C, \varphi]$

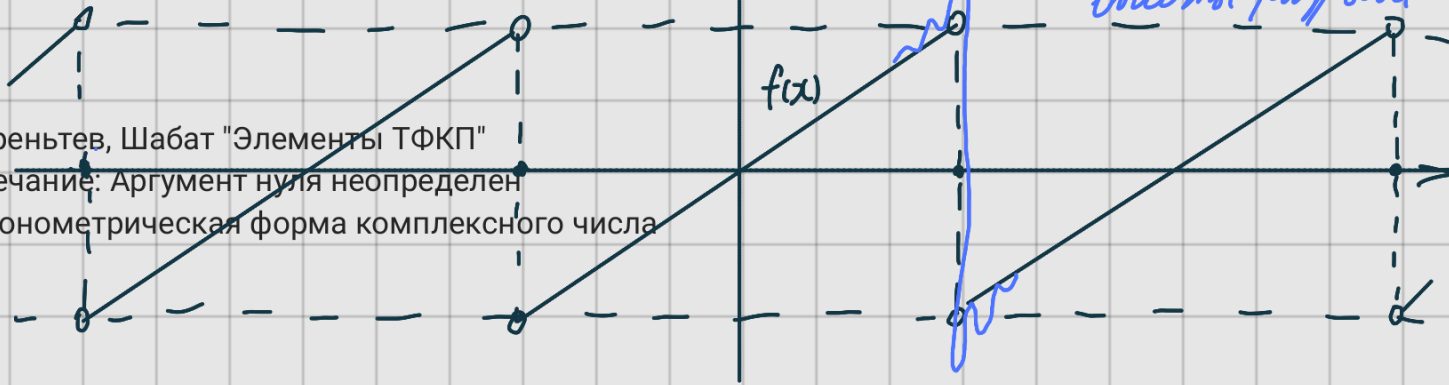
Лаврентьев, Шабат "Элементы ТФКП"

Замечание: Аргумент нуля неопределен

Тригонометрическая форма комплексного числа

Эффект Гиббса
примерно 0,09 от
высоты разрыва

$f(x)$



$$Z = (x, 0) = x \in \mathbb{R} \quad \text{— вещественные}$$

$$Z = (0, y) = i \cdot y \in \mathbb{I} \quad \text{— мнимые}$$

$$Z_1 \pm Z_2 = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2)$$

$$Z_1 \cdot Z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$Z \in \mathbb{C}$$

$$x = \operatorname{Re} Z; y = \operatorname{Im} Z$$

$Z(0, 1)$ наз. мнимой ед.,
обозн i : $i^2 = -1$ (4 акс.)

$$\forall Z = (x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = x + iy \quad \text{— алгебр. ф-ла комплексного числа}$$

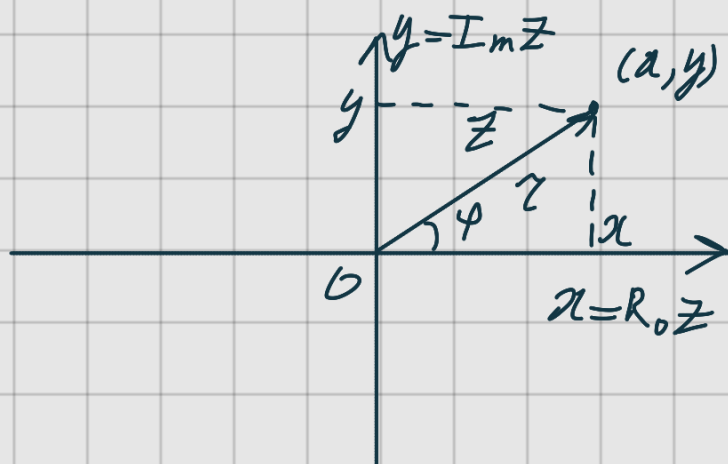
$$\bar{Z} = x + i(-y) \quad \text{наз. комплексносопряжённым числом}$$

$$Z = x + iy$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

$\mathbb{C}$

$$\mathbb{C} \ni z = (x, y)$$



$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$$

$$\varphi = \operatorname{Arg} z$$

$$-\pi < \operatorname{arg} z \leq \pi$$

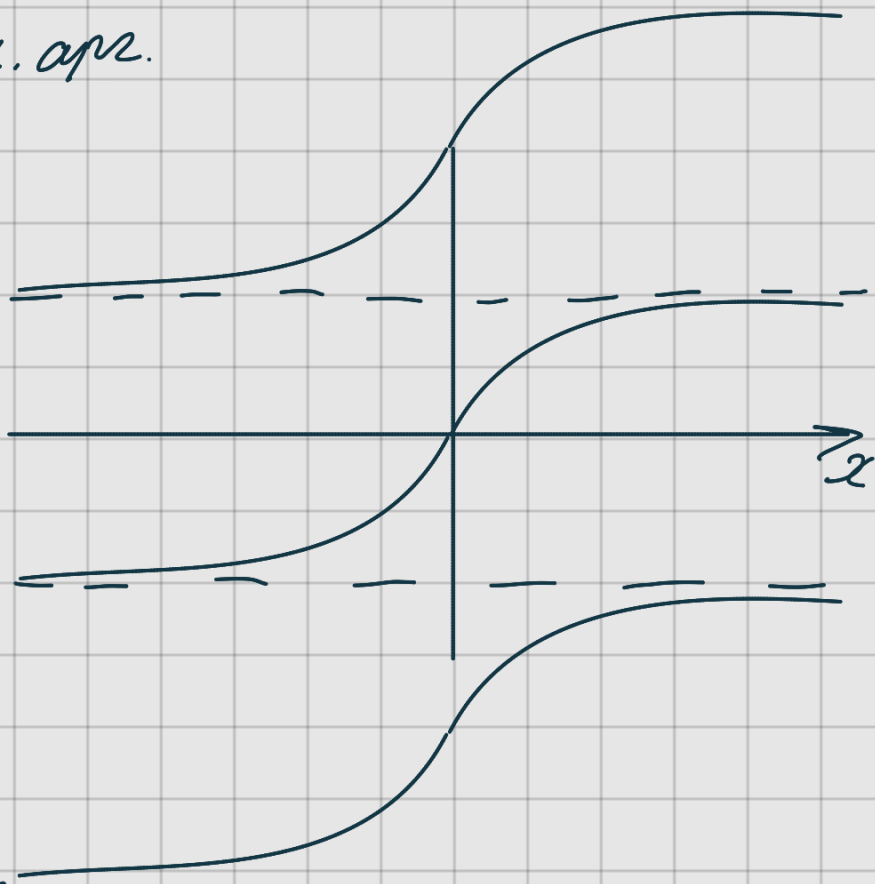
м. знач. арг.

$$\operatorname{Arg} z = \operatorname{arg} z + 2\pi k$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

$$-\frac{\pi}{2} < \operatorname{arctg} \frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}$$



$$\operatorname{arg} z = \begin{cases} \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & x > 0 \\ \pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & x < 0, y \geq 0 \\ -\pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

$$Z = (x, y) = x + iy = |Z| (\cos \varphi + i \sin \varphi) = |Z| e^{i\varphi} \quad (1.7)$$

$\varphi = \operatorname{Arg} Z$
 показательная
 3-я форма комплексного числа

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi} \quad - \text{формула Эйлера} \quad (1.8)$$